

A Packing of 76 Lines in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 76 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.917909. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.917436, obtained by deleting 1 of the 77 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 76 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.917909 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 1$. The cell $N = 76$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.917436, obtained by deleting 1 of the 77 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(15 - 1)/15 \cdot 76/75 = 0.945778$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n1N76.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 77 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
57369338847651207501259777361098602222150092945
denominator:
62500000000063715858305639478211137481690758826
```

B Coordinates

76 blocks of 15 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n1N76.txt`.

71348601071	-355540389554	123052527956	-633909080761
-291793846592	194178773207	-123123638666	-311556126700
-405797056934	442789403442	407998828819	-208835498954
101162754073	-284067385735	-532711254219	-8677954447
-413845310995	311221626264	230553104272	-24991935058
-121039138191	159208425465	-13594191141	372398346788
171089445192	-186975644993	397336271003	-135227278494
-175902251743	41139875067	-105742837490	174586365445
108816298458	-228433427562	-92444640169	-89614168994
243116358388	77601293706	295471374190	-143714642021
-301356567536	249674059038	-59847131179	-175305559689
-129258592796	-710172998658	23589774183	-115877057400
-19177582115	-109619542514	131005001594	-111645033571
477310992004	-43059015908	363538427415	-75738063968
286470384646	260330156870	700453080398	422241099624
225773905025	228398857818	-6530044886	136079247991
-27770431350	-394927332	356201859259	-80705251364
124479534553	-43715760246	203375697068	64759005862
149016500625	-355842201715	-62027315044	267346390812
-450846576970	225322952148	-74999447236	438432598442
-20576713386	-100505322816	-255930027162	-157777158075
28700515116	323085476640	-54043863357	-417122270332
151963195502	-164683933466	106441957441	-41532863751
-493070941884	151896606299	-223838380029	393608606894
164669440821	232744196627	219758988955	-120489046821
-342750333410	-43786793380	175474381635	258522079181
207063522774	-664863274467	388376332940	-224557358155
-264889288612	-196070501877	25280112390	-380910140492
306758515201	-101590563741	-338249616400	46429509135
-296809891447	11283495936	-346923160632	-269286620893
-263289572992	115084233866	-227152187381	497148338649
-149423392378	374415343148	232323710670	34804112489
153460718752	137532040036	118842576465	-51607155608
477208459970	340133179678	74861199813	-145840085058
92482219358	-16195252355	-513521636896	264801651866
-261460949727	-70015975899	173016656036	-308629160505
-186972610235	165846033309	177851526093	216774548110
-39994724435	202624845048	-256270437534	-81218543265
372470295670	-141961177469	-249563243618	393481162956
-279746676944	579115060740	-66618834223	-347858430663
-422547636179	409500579140	-297127469492	-337359038205
28296213943	-79897263140	192509557539	-234881562756
47993905054	-14874910494	85299827456	-129815339109
310932420138	228468960333	371343616648	34240405531
219722848631	-172066287666	-132780542733	214248066464
-164833116800	-285414118212	36829086893	-137804370621
76545965997	52675423759	174562910712	61990222151
-270218293182	76123117521	61702185648	6944599702
-358626469129	383672608426	-602866292025	-214622777052
-194315765652	-278698846960	-436398421499	403767896598
-440810036345	-182381459589	-58784196262	241279912553
2840483624	254621273885	128880551589	135728312202
-237287823617	77884880069	-160450816062	8811061152
-4838312132	-36060240174	-270755748650	195362035048
-421608772740	15888439614	56626008192	453320037041
48059027516	63300229206	533436351866	252730095045
-21825183813	-201042488706	-85348034491	608025657464
417511394961	-420358618741	-279638369696	66121829299
279582659652	87445321296	175200576311	-89562483775
209543790334	190704918074	-238538036580	41049570502
-10672903652	-121721291213	-327593019941	-26184854277
-366963027296	213409985917	-553532157346	71710616659
-248388962283	-301292561594	236130260603	-544144924857
-228643738066	-123993631420	121721122166	-159827055842
218399625548	-680171470550	59358592529	186145686370
-334281186340	141085932321	-164955233730	-244590714346
-48727260903	-66991559981	102782813927	412673224424
-9178682385	-391807739618	118482322146	-83073256757
56624416570	60325217014	-32147922683	-456008737370
220027186559	140222087838	-41352403996	-63460856869

-135919034281	-78000988429	259323646446	98839156307
-331668412390	-289875476257	-504205019318	-311176260387
-82120695341	221919265	279647650319	325767456908
-174210992430	-55695173867	22300691266	58608123102
152695502682	-180281368115	152906384968	-310411970754
-36842788407	-72824329125	60454850701	209571300083
-282991275101	462080285459	203268656405	-107335156878
385282060118	-129601936973	-390548615580	-117839983659
275489340300	223041596570	-96722427549	201540341224
-193574396064	-108598084914	313513385664	76154593524
575826808808	-236216144778	75452768861	327429009183
172098160156	326724637615	153133841969	101304819907
-179850974214	-146187297198	348485581472	103359381524
-101917124036	470273582278	-255838921230	373005463687
-238252808900	-332782071644	51519003868	-313879175541
-394582796685	-63636826602	-27501947137	99746469936
-46493478178	388368777656	403121221935	-352272739629
167160654412	-155790509852	124616834998	-223204125891
101268448096	108096733268	282689354491	102767404079
1866399401	-369165612927	-152816903797	60480335089
160637901579	141754960088	-202921791584	30431961682
-240072331142	140879158310	-482696796288	-11575680854
370917734600	235753632911	-176066520884	-313113053263
-557417371575	-329616942587	-169237398356	247603098485
-53937259466	320276280392	316976442632	113320039510
121781182652	-131392897643	265806550901	132045011104
229490097049	-241005513347	52250183458	-433093728860
-313977131829	265908179379	-18228086720	572913127910
16604394902	31075978461	254357380835	-119049276472
-158376193330	238984888179	-365902821257	-336954247371
96865392478	623000394470	-342030358099	-20778502554
358212097168	-189239451640	73478046809	-274647550510
253530060284	41137237804	-379057815480	-170894042052
220976166109	167461454012	115054241000	-155337191105
-152032651897	-63145546040	217721965234	386602811651
-80874275401	330271088337	-36866880839	-160509949582
-107278691531	123402814544	-458554668351	-416946883838
388678655989	-51672936752	-144442845283	341924369657
-133563022877	1081527559	199938527221	49812360193
69178458534	301471068144	96096600449	-235407493818
41433343262	27463956766	435822092795	245603189107
29921570677	69972269463	-30525239574	411669265197
-120084031083	287086395294	-185716782854	47834324758
7339740988	-168089492390	-23531694330	-36106047332
119616785873	178087306735	-190831923789	65151916255
-467332048174	-550497416487	377421300093	36155249586
-392737881343	61684582400	89302190008	-300216091787
-580972902827	-366417178774	-39536043712	378467072386
257385697950	-103267888971	-406384640451	-83211044691
21008426098	477645054805	10587863213	-315165020798
366289851061	166123107844	-52679490035	214587484523
254670459831	-231097885870	4000278806	-135649845168
-248945427283	12237486244	166351807631	708869474458
-622728686355	-67089372466	-92653289660	112681201814
103895939050	-338230500466	412484912462	67684078556
-70583584274	-31537586233	633379061973	168356113991
-202634693663	-101174442827	-243687265598	-29638003168
-112152718305	-322530469454	36741721768	-189458049682
-177405793804	-72226134971	132930736950	-74085067973
83767976071	254923974024	-414172695340	-138938794347
-389068577782	257496570119	-274688538736	-212643620000
259849645397	-380213209594	470377671792	-251681010580
-64161727414	-370921995408	179608643960	34190611190
137915549477	470132938749	392536672590	159712249385
-35649509581	-63600000285	140676036155	208193601989
32385929570	98369777594	50447518618	424943161465
-155640708813	196425725405	-144021325392	-184425575123
69859371736	-271772317705	242883657775	-62436000686
-208031474867	-117290816224	-238044034302	65087674886
71619518996	74790152642	30543238548	-513311658335
-6349680445	-60118086211	-327622563288	414868692005
78905725971	134146731285	224736492884	-377417618824
438734400488	106661619731	177889408511	-23476536760
-121188560484	159509845265	-345480452052	28099021350
-608510982887	187537848207	-204239425047	178284151064
-433166380111	-173265119057	-71418328976	394706169651
277775503191	158535871378	245381479975	-52593402363
261180654708	45092610026	39325681829	232554041964
-23732871364	507681736674	507144429628	270811640730
-64364766534	-56455064383	387221925517	-186818265427
-367468507932	406116476947	184396763020	38228259348
-351309873043	626181407507	-88494573028	369273553716
333372989201	-109086185402	-37547993139	119535352490
-100777213377	114027077383	107959133085	-108913001641
243862925127	414115372538	-419573293753	-263633210542
-32510831218	-483453189442	227689923196	476370930582
-154434780421	170582095753	11113796367	-377230445948
376069707854	46363673201	-202347567964	65224069041
358155828705	120185240553	-97810324530	-200924170313
108111192302	111191139209	-530212601662	284978462723
-253657833556	8003497990	557968617238	-444409598442
-221326119980	-90486616896	140275994187	-179537054415
111261926778	574331956341	64977931333	27400258497
-260419102417	-169204527572	326068585619	63095748761
-246903957943	55784308552	7078098346	-517816741771
454346772352	233037942770	-86854746241	149296661113
-367035386960	78614939957	36097783635	-67799432303
-49153265659	-305590185906	-68409593071	-44232585941
12020932996	-291866342925	-432121431135	-222030973197
317865466676	-408233833763	-116912685751	127887237046
166083026118	-19268937690	112766218805	516344589282
407845446092	-115740174323	-551771055317	-183919176094

127838649482	202472292095	404454805317	225224073011
70081454600	-415603632582	-170574451063	150513911563
-360731157661	235141415636	79524376489	-348800850927
152511246337	-419360754857	11890435356	-32045479635
-123213136537	-172668925613	363389908778	-51899805004
-89381734928	-108894235061	-89708130747	-208831898283
-243914949791	251742572742	394836425258	-90754238362
-136088825166	125771354712	144112617081	466779326204
-357239933173	-308025286681	-558641563129	40022885790
-433894597049	-228084976800	-1463307872	-352644151559
-407545365826	482428558701	-62221481554	-153891518888
270168764607	-76508167372	-120751729029	-142330838909
-370843229341	77049308516	167023259028	266861269590
-174959001860	55220092032	-165958406994	39262130037
-40767423310	-191169971282	-22655308170	195919989946
-30559576249	480326441353	119136704925	-264570687004
140455002232	171220123187	290505711045	52534621202
-36976157489	111073415565	-392258143143	274608209601
-66843817542	75983786116	306463045229	-368447145374
196570837591	446971664091	388637227072	150778418065
-198009393755	4095613525	-117303431424	-206271849038
-362722821671	110877157206	191582724711	-154991521817
-512482817834	187487885813	-256196494290	-259828855150
173000525064	-345396372725	289707216771	1980539268
487791084843	535096030026	-77602272898	-162121918361
337771857309	-151735353453	-264418221263	633701257218
134215580022	-42839520155	176622907340	-22254077121
57964895837	-377245181789	-142284112587	147721282699
187990631939	-192415780712	170153092907	-444619003398
270793548958	296386025809	-30327222058	-188776976247
98360675014	9994183490	-232947667727	-53899543471
20809148559	-422174603209	117486181157	228614158269
264398727538	149759095388	-519228366636	-494846543488
-314748876972	-74248463566	-48740220756	382728777246
-385022739423	-220449950283	214701571804	-140551387212
-256033589895	-482487873838	94014557860	-446086986903
-85460626647	-393338438279	273536511785	171520694029
303106070527	43173676115	-537605184810	-97094112199
123950284733	-14697313110	-20885814704	-85339187844
-247569025108	-513226566762	-19708567412	-74695562043
11133932678	-248748491785	-320773033363	-165466763001
-454446570910	109825650342	-395036803450	156658099528
7134748886	-134556257570	262748642256	-114182129123
129603444216	22094921623	-26355524988	69475189143
46273495704	-205230375718	395946342634	-223033419661
-354218808265	-315770291777	-13489811717	-69732550541
300489660592	142907922150	272052264297	-337071791865
-90652427698	-13413534573	-72697952909	-110707269253
-550280538215	-169512443418	-125801757341	-89890446577
-207862022106	-251615442463	45587709181	-410658192908
-341280841847	404654202296	229060612723	511306540625
175373210797	-90525884609	-264782974098	243517018251
-40934900875	-501082198212	-541994889472	135065715996
-440559072448	8783585370	264356587289	299510603552
-265835121847	-172341424598	328317145118	376998461532
-21994099995	23666708509	92675219382	171992157905
-241540399242	113231363591	-56449085454	294158150049
-251563832974	85425940980	100370402592	-505758798033
-219580192932	90438718935	217568748633	-75449191920
-23871672457	14500107863	342998876154	108280661863
157849399360	952757652	-88870043371	-345184407475
-190500861306	-133226437846	-230969863879	210645052086
-269483915866	-666900092225	-511278548422	180559659925
12560589670	-50499527977	113756556669	13491245945
-99990675643	-230376573008	-325392134470	120657630095
173059807054	26121681997	438919010541	391681190690
27360640008	-107735582903	-29910772592	-56315141580
147746566379	95913927426	-21766490395	304551806784
239996198976	-187299294138	2754901706	292788049651
-310015089294	-148257282393	-132704753375	-156461822035
-93251218717	-21855239294	-714181353269	-264298241073
319500269919	45412147890	141798609556	-495750573481
-78297756127	112954634849	479715180005	120161038158
-12436517380	-97038603722	-33568882291	-256228222325
138503892066	108867088816	-10214834708	297104631196
-757096072358	-333553864558	191580834515	203089096063
-39350048096	-312151777642	222899942896	-80142083303
-393082735995	603755938794	-125213514602	-130409262263
-160515116909	366241579111	-67254211227	-188988907751
-5288205606	-421345148881	44375257446	-87155378415
-107189056911	403016607809	83963295960	-303930386207
-49464935741	-224547482743	321233309064	-56277198517
-74213082016	544069400934	45421910850	-290951458086
-116695183584	-7056210615	-177711992550	383276519669
-65387862083	410536400662	-56113028016	-79020932295
-251056902897	-226151383451	-69109373321	-380187454637
-50165185610	-330913675536	-595988448261	96537751391
261455524719	-21890397966	-105403322424	566532647598
-466043612500	-141457228145	-198413006499	52142500194
-471678023823	17414019412	184902179631	37935713769
-371375912172	-300318448200	-462564485129	-17080501117
-266183621360	192653275581	283756903496	-476958527029
261680025844	28792574628	163949801572	-254330631
-439050988544	73232439672	-25888509048	187706951973
-290084081971	87265405720	7906171956	-158447678966
136674228534	-275947966125	-335671688562	-9389869911
298538706412	-413620948827	-241913003050	-456121511955
101906517120	380057620228	165322459662	-108060335066
-30338315697	136594909424	-149693844153	352482159152
219158893899	150379664944	-438712210843	-140480177230
-112141413853	64350913448	-58090173939	116842027993
14186311255	216805252644	404491857159	282417442667

-174881004553	342087920295	-382343272650	-178815364805
-7340116036	-330509619527	-130440302561	-262299932341
-101795585025	-294979220564	4318320386	-175991061169
-141702643048	-369181295689	8501921765	179680158882
-227707888730	-218783026155	83489788949	392609404505
-138414424263	20148302512	362918349	-30209688985
-281387756743	52350491293	64638190447	-428266297702
-584309597076	33453124546	-267150757100	-223104407902
-181139921463	-548983823404	251573800691	-173659795530
-109143100060	-451636047386	-327729275200	223352935269
97762839129	363007448515	-215019208768	-281745858634